

Листок 2

Тема 2 (1.2). Сравнения

Упражнения и задачи

1. Докажите, что $\equiv \pmod{m}$ задаёт отношение эквивалентности в кольце $\mathbb{Z}$, то есть,
1) $a \equiv a \pmod{m}$; 2) $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$; 3) $a \equiv b \pmod{m}, b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$.
2. Докажите утверждения про классы вычетов:
 - $\bar{a} = \bar{b} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}$;
 - $\bar{a} \neq \bar{b} \Leftrightarrow \bar{a} \cap \bar{b} = \emptyset$;
 - $|\{\bar{a} : a \in \mathbb{Z}\}| = m$.
3. Докажите, что операции $\bar{a} + \bar{b}, \bar{a} \cdot \bar{b}$ на множестве классов вычетов корректно определены, то есть не зависят от выбора представителей классов $\bar{a}$ и $\bar{b}$.
4. Докажите, что множество $F[x]$ многочленов с коэффициентами из поля F является кольцом.
5. Докажите, что $\forall f \in F[x], \deg f \geq 1, f$ раскладывается в произведение неприводимых многочленов.
6. Докажите, что в кольце $F[x]$ возможно деление с остатком, т.е. $\forall f, g \in F[x], g \neq 0, \exists h, r \in F[x] : f = hg + r$, где либо $\deg r < \deg g$, либо $r = 0$.
7. Докажите следующие утверждения про делимость в кольце многочленов:
 - $f, g \in F[x]$ — взаимно простые (т.е. $(f, g) = (1)$), $f|gh \Rightarrow f|h$;
 - $p \in F[x]$ — неприводимый, $p|fg \Rightarrow p|f$ или $p|g$.
8. Докажите, что в кольце многочленов $F[x]$ имеет место однозначность разложения на неприводимые множители.
9. Используя сравнимость $\pmod{n}$ докажите, что уравнения $3x^2 + 2 = y^2$ и $7x^3 + 2 = y^3$ не разрешимы в целых числах.
10. Пусть p, q — различные нечетные простые такие что $p - 1 | q - 1$, докажите, что если $(n, pq) = 1$ то $n^{q-1} \equiv 1 \pmod{pq}$.
11. Пусть a, b, c — решение диофантова уравнения $a^2 + b^2 = c^2, a, b, c \in \mathbb{Z}, (a, b) = (b, c) = (c, a) = 1$ и (без ограничения общности) $a \equiv 0 \pmod{2}$. Докажите, что существуют целые числа u, v такие, что $c - b = 2u^2, c + b = 2v^2, (u, v) = 1$, и, как следствие, $a = 2uv, b = v^2 - u^2, c = v^2 + u^2$.
12. Пусть m, a, b — целые, $m > 1, (a, m) = 1$. Докажите, что
 - $\sum_{x \pmod{m}} \left\{ \frac{ax + b}{m} \right\} = \frac{1}{2}(m - 1)$;
 - $\sum_{\substack{x \pmod{m} \\ (x, m) = 1}} \left\{ \frac{ax}{m} \right\} = \frac{1}{2}\varphi(m)$.

Темы для самостоятельного изучения (опиционально)

- Быстрое возведение в степень в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, [Stein-ent], §2.3.
- Проверка на простоту, [Stein-ent], §2.4.